



UBA | CBC
Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

**FACULTAD
DE INGENIERIA**
Universidad de Buenos Aires

Análisis Matemático (66)

Cátedra Palacios Puebla
Primer cuatrimestre 2026



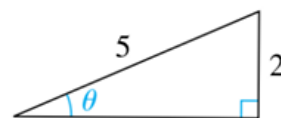
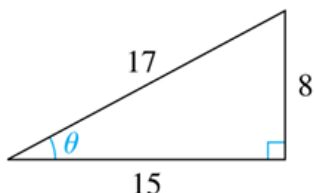
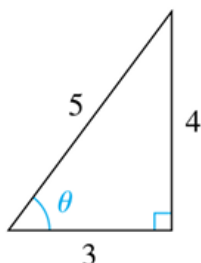
Figura 1: Arquímedes

Práctica 3: Funciones elementales, II

CLASE 1: Funciones trigonométricas elementales, problemas y ecuaciones
(ejercicios 1 al 6)

Actividad 1. Lea y resuma en su carpeta la sección 1.1 de las Notas teóricas 3.

Ejercicio 1. Para cada uno de los siguientes triángulos rectángulos, obtenga el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas elementales de θ



Actividad 2. Lea y resuma la sección 1.2 de las Notas teóricas 3. Transcriba cuidadosamente los ejemplos 1.4 y 1.5 en su cuaderno.

Observación 1. En caso de utilizar su calculadora para calcular el valor de las razones trigonométricas cuando los ángulos están expresados en el sistema sexagesimal (es decir, con grados, minutos y segundos), por ejemplo

$$43^{\circ}11'19''$$

RECUERDE PONER SU CALCULADORA EN MODO DEG antes de hacer cualquier cálculo:

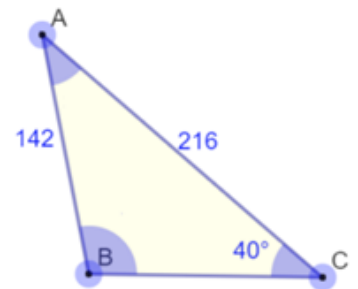
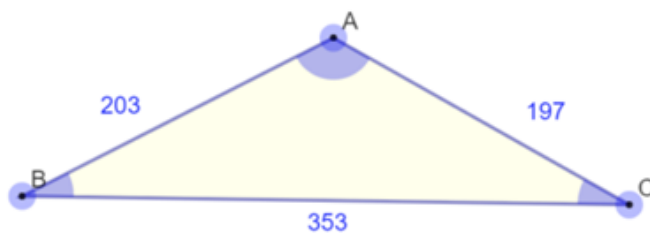
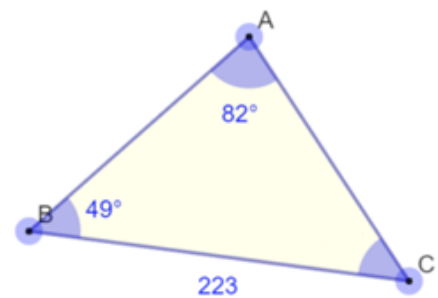
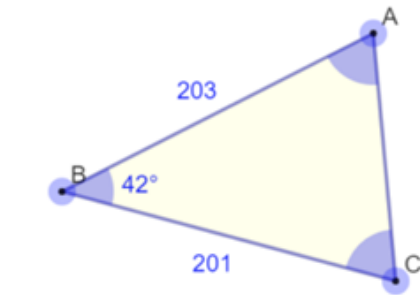
$$\text{sen}(43^{\circ}11'19'') \approx 0,6844021927 \approx 0,6844 \quad (\text{redondeamos a 3 o 4 decimales})$$

Ejercicio 2. [Claudio, el trigonómetra] Un fin de semana largo, Claudio, el trigonómetra, decide hacer un viaje al campo para tomar aire fresco.

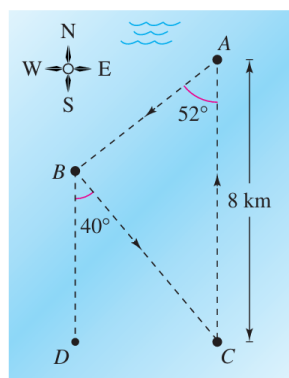
- a) Durante un descanso en una estación de servicio, Claudio saca el mapa y decide pensar su recorrido por los pueblos X, W y Z, que están unidos por carreteras rectas. La distancia entre X y W es de 6 km, mientras que a los pueblos W y Z los separan 9 km. El ángulo que forman las carreteras que unen X con W y W con Z es de 120° . Sin dudar, Claudio calcula la distancia hay entre X y Z. ¿Cuál es esa distancia?
- b) Luego de un rato de manejar, para a estirar las piernas cerca de un río. Observa un árbol en la orilla opuesta, mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol y obtiene 43° . Retrocede 10 m y mide un nuevo ángulo, obteniendo un resultado de 35° . Sin dudar, Claudio calcula la altura del árbol. ¿Qué altura tiene el árbol?
- c) Durante otro descanso (!!!), mientras come unas galletitas apoyado en el capó del auto, mira subir un globo aerostático que se eleva verticalmente desde un punto en el suelo que mentalmente llama P. Si Claudio está parado en un punto que llama Q, a 250 metros de P, y mira el globo, lo ve con un ángulo de elevación de 23° . Come una galletita y cuando vuelve a mirar, el globo está a 35° . ¿Cuánto se eleva el globo entre galletita y galletita?

- d) Ya *cansado de descansar*, encara el último tirón hasta Z. Mientras maneja su coche en el camino, unos 40° al este ve un enorme silo cerealero. Recorre 10 kilómetros más y divisa el mismo silo esta vez a 59° grados al este. ¿A qué distancia está el silo en ese momento?

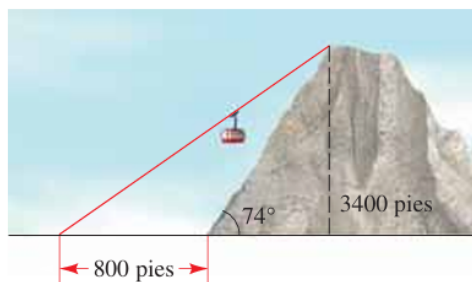
Ejercicio 3. Resuelva los siguientes triángulos y calcule su área. Si utiliza una calculadora y trabaja en grados, escriba su respuesta en grados minutos y segundos y las longitudes expréselas con dos decimales.



- Ejercicio 4.** a) El recorrido de una carrera de botes comienza en el punto A y continúa en dirección S 52° O hasta el punto B, luego en dirección S 40° E hasta el punto C y finalmente regresa al punto A. El punto C se encuentra a 8 kilómetros directamente al sur del punto A. Aproxime la distancia total del recorrido de la carrera.



- b) Una empinada montaña está inclinada 74° con la horizontal y se eleva a 3400 pies sobre la llanura circundante. Un teleférico se va a instalar desde un punto a 800 pies de la base hasta lo alto de la montaña, como se muestra en la figura. Encuentre la longitud del cable necesario.



Ejercicio 5. a) Utilizando solamente triángulos rectángulos, complete la siguiente tabla con el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas elementales de θ

θ (radianes)	θ (grados)	$\text{sen } \theta$	$\text{cos } \theta$	$\text{tan } \theta$	$\text{cot } \theta$	$\text{sec } \theta$	$\text{csc } \theta$
$\frac{\pi}{6}$							
$\frac{\pi}{4}$							
$\frac{\pi}{3}$							

b) A partir de los valores de la tabla, calcular

a) $\text{sen}(5\pi)$

c) $\text{sen}(\frac{19}{6}\pi)$

e) $\text{cos}(-\frac{15}{2}\pi)$

g) $\text{tan}(-\frac{5}{6}\pi)$

b) $\text{cos}(\frac{8}{3}\pi)$

d) $\text{tan}(\frac{9}{4}\pi)$

f) $\text{sen}(-\frac{13}{3}\pi)$

h) $\text{cos}(\frac{101}{4}\pi)$

c) Hallar los valores de todas las funciones trigonométricas de t sabiendo que $\text{sen}(t) = \frac{3}{5}$ y t es un ángulo del segundo cuadrante. Repetir el ejercicio si $\text{cos}(t) = -\frac{4}{5}$ y t es un ángulo del tercer cuadrante.

Aprendiendo trigonometría y (administrando) el uso de la calculadora

Muchos de ustedes (por no decir todos) hacen uso de calculadoras o herramientas digitales de cálculo - aplicaciones en el navegador de su computadora, páginas web, o incluso algoritmos de IA para *resolver cálculos*. Son las herramientas contemporáneas con las que podemos trabajar; en otros tiempos las personas que necesitaban hacer cálculos disponían de herramientas muchísimo más rudimentarias como por ejemplo ábacos, cuerdas con nudos, o un ingenioso invento llamado la regla de cálculo (gugléenlo!). Si bien estas herramientas y sus versiones actuales son rápidas y fáciles de usar, no nos pueden ayudar a *aprender* trigonometría.

¿Y cómo saber cuándo usar la calculadora y cuándo aplicar las propiedades y definiciones? Un buen criterio es el siguiente:

cundo los ángulos vienen expresados en el sistema sexagesimal, es decir en términos de grados minutos y segundos y no son múltiplos enteros sencillos de los ángulos

notables del primer cuadrante, vamos a usar la calculadora, por ejemplo

$$\text{sen}(43^\circ 34' 11'') \approx 0,6892367611$$

(RECUERDE PONER SU CALCULADORA EN MODO DEG!!!) pero cuando los ángulos sean múltiplos sencillos de los ángulos notables del primer cuadrante, usemos las propiedades de simetría y periodicidad de las razones trigonométricas, por ejemplo

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

Les recomendamos fuertemente que insistan en aprender trigonometría dibujando triángulos y la circunferencia trigonométrica: no sólo les dará la intuición necesaria para plantear soluciones e interpretar resultados, sino que las figuras elementales involucradas son FUNDAMENTALES en el modelado de situaciones físicas que verán en todas las materias de su carrera.

Actividad 3. Mire el video Resolviendo ecuaciones trigonométricas en la Lista de Reproducción de la materia.

Ejercicio 6. Utilizando las propiedades de simetría y periodicidad, resuelva *exactamente* (es decir sin utilizar la calculadora) las siguientes ecuaciones en los dominios indicados:

a) $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}, x \in [0, 2\pi]$

d) $\text{sen}(2x + \pi) = 1, x \in [\pi, 4\pi]$

b) $\text{sen}(3x) = -\frac{1}{2}, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}]$

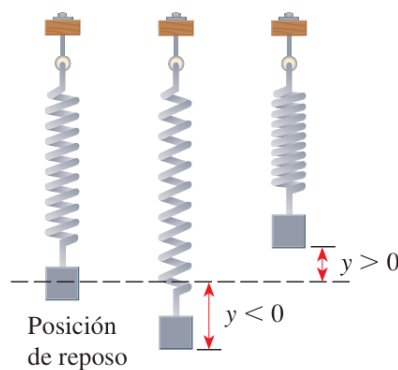
e) $\text{sen}^2(x) + \text{sen}(x) = 0, x \in [0, 2\pi]$

c) $\tan(x) = 1, x \in \mathbb{R}$

f) $\cos^2(x) = \text{sen}^2(x), x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

CLASE 2: Identidades, gráficos de las funciones seno y coseno, simetrías y periodicidad (*ejercicios 7 al 16*)

Ejercicio 7. [Al ver, verás] Sírvese una taza de café y contemple pacientemente el siguiente esquema gráfico. Disfrútelo y deduzca por qué cada segmento mide lo que mide.



Ejercicio 11. Considere la función

$$f(x) = 2 \cos(2x + \pi) - \sqrt{3}.$$

- Grafíquela utilizando corrimientos. Indique dominio, imagen, amplitud, período, frecuencia y fase.
- Elija un intervalo de longitud igual al período de la función y encuentre *analíticamente* los valores de x en este intervalo para los cuales la función tiene una raíz, cuando es positiva, cuando es negativa, cuando crece y cuando decrece. Indique cuales son los valores máximos y mínimos de cada función y halle los puntos en los cuales se alcanzan.

Ejercicio 12. Dada $f(x) = \frac{1}{4} - \alpha \cos(4x - \pi)$, hallar el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para el cual $\frac{\pi}{3}$ es raíz de $f(x)$. Para el valor de α hallado, encontrar los valores de $x \in [-2\pi, 2\pi]$ para los cuales f alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Indicar estos valores máximos y mínimos de f .

Actividad 5. Mire el video Funciones trigonométricas en la Lista de Reproducción de la materia.

Ejercicio 13. [Continuidad de las funciones trigonométricas] Grafique la circunferencia unitaria centrada en el origen de coordenadas, y ubique sobre ella un punto P en el primer cuadrante. Llame x a la porción de arco circular desde el punto $A = (1, 0)$ hasta P .

- Convencerse que la distancia entre A y P es menor o igual que x . ¿Por qué es esto así?
- Deducir, construyendo un triángulo conveniente, que $\sin^2(x) \leq x^2$.
- Probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0.$$

- De modo similar, pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1.$$

- ¿Qué nos dicen los últimos dos ítems sobre el comportamiento de las funciones seno y coseno en el origen?

Ejercicio 14. [Un límite importante] Grafique la circunferencia unitaria centrada en el origen de coordenadas O , y ubique sobre ella un punto P en el primer cuadrante. Llamemos Q al punto del eje x que define un triángulo rectángulo junto con O y P , y x a la porción de arco circular desde el punto $A = (1, 0)$ hasta P .

- a) Hallar las coordenadas de Q en términos de $\cos(x)$.
- b) Convencerse de que el área del sector circular de lado OQ y ángulo x es menor que el área del triángulo OPQ , que a su vez es menor que el área del sector circular de lado OA y ángulo x . Hallar cada una de esas áreas y ordenarlas de menor a mayor.
- c) Deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1.$$

- d) Probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1.$$

Ejercicio 15. Calcule los siguientes límites justificando detalladamente:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\text{sen}(\pi x)}{\pi x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(x^5 - x)}{x^3 - x}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x)}{\tan(3x)}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \text{sen} \left(\frac{x + x^{2021}}{x^{9122018}} \right)$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos(\pi x)}{\tan^2(\pi x)}$

Ejercicio 16. Dada la función $f(x) = \tan(x)$

- a) Hallar el dominio, la imagen, el período y las asíntotas verticales. Graficar la función.
- b) Obtener una expresión para la pendiente de la recta secante a la gráfica de esta función en los puntos $(x, \tan(x))$ y $(x + h, \tan(x + h))$. ¿Qué sucede cuando $h \rightarrow 0$?
- c) Observar que la función es sobreyectiva. Restringir el dominio de modo que la función resulte biyectiva y calcular la inversa. ¿Cuánto valen $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x)$?

CLASE 3: Exponenciales y logaritmos, I (ejercicios 17 al 19)

Actividad 6. Transcriba las Propiedades 2.1 y 2.2 de la sección 2 de las Notas teóricas 3. Lea y resuma la discusión que sigue al Ejemplo 2.2 en su cuaderno.

Ejercicio 17. a) Evalúe las siguientes expresiones:

a) $\log_5(5^4)$

d) $\log_{10}(\sqrt{10})$

g) $2^{\log_2(37)}$

b) $\log_3(1)$

e) $\log_3\left(\frac{1}{27}\right)$

h) $e^{\ln(\pi)}$

c) $\log_4(64)$

f) $\log_9(\sqrt{3})$

i) $\ln(e^5)$

b) Use la definición de la función logarítmica para hallar x :

a) $\log_2(x) = 5$

b) $\log_x(1000) = 3$

c) $\log_x(8) = \frac{3}{2}$

d) $\log_7(x) = 3$

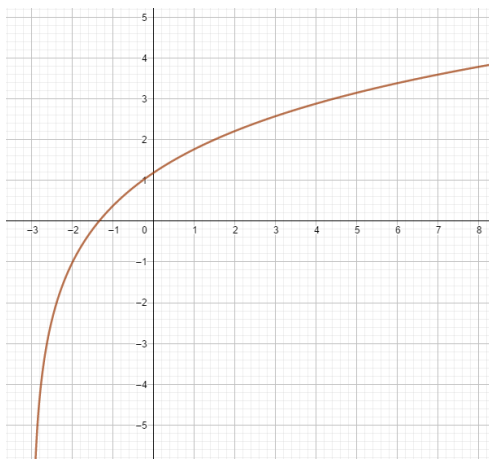
Trabajo con funciones logarítmicas

[Problema] Dada la función $f(x) = 2\ln(x+3) - 1$, graficarla, hallar dominio, imagen, asíntotas, ceros, conjuntos de positividad y negatividad y hallar la función inversa de f .

Solución: Veamos primero el dominio de f . Para ello, notemos que el logaritmo puede calcularse sólo para números positivos, esto es,

$$\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x + 3 > 0\} = (-3, +\infty)$$

Para hacer el gráfico de f , tomamos lo que aprendimos de corrimientos en la unidad 1: al gráfico de $\ln(x)$ lo corremos tres unidades a la izquierda, estiramos verticalmente el gráfico y lo corremos una unidad hacia abajo, para obtener



La imagen de la función es claramente

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}$$

Vemos que el gráfico no muestra asíntotas horizontales aunque tiene una asíntota vertical de ecuación $x = -3$ ya que

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} 2\ln(x+3) - 1 = -\infty$$

Pasemos a calcular las raíces de f : como f resulta composición de funciones inyectivas (¿cuales y en qué orden?) y dijimos que tiene como imagen a todos los reales, debemos hallar en este caso solamente una raíz. Veamos cómo proceder:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2\ln(x+3) - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln(x+3) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^{\ln(x+3)} = e^{\frac{1}{2}} \\ &\Leftrightarrow x+3 = e^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x = e^{\frac{1}{2}} - 3 \end{aligned}$$

Entonces

$$C_0 = \{e^{\frac{1}{2}} - 3\}$$

Es decir, el conjunto de ceros consta solamente de un punto. Para hallar los conjuntos de positividad y negatividad podemos, como en el ejemplo anterior, mirar en el gráfico, utilizar el corolario del teorema de Bolzano o utilizar desigualdades. Veamos como calcular el conjunto de negatividad a través de desigualdades (el conjunto de positividad se obtiene de manera análoga).

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow 2\ln(x+3) - 1 < 0 \Leftrightarrow \ln(x+3) < \frac{1}{2}$$

Como la función exponencial es creciente, si $x_1 < x_2$ tenemos $e^{x_1} < e^{x_2}$. Luego,

$$e^{\ln(x+3)} < e^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x+3 < e^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow x < e^{\frac{1}{2}} - 3$$

Entonces

$$C_- = (-\infty, e^{\frac{1}{2}} - 3) \quad y \quad C_+ = (e^{\frac{1}{2}} - 3, +\infty)$$

Justifiquemos la inversibilidad de f . Mencionamos al pasar que f es inyectiva por ser composición de inyectivas pero si no pudo darse cuenta de cuáles son las funciones involucradas en dicha composición, es posible mostrar directamente la inyectividad de f por definición. Si $x_1, x_2 \in (-3, +\infty)$,

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow 2\ln(x_1+3) - 1 = 2\ln(x_2+3) - 1 \Leftrightarrow \ln(x_1+3) = \ln(x_2+3) \\ &\Leftrightarrow e^{\ln(x_1+3)} = e^{\ln(x_2+3)} \Leftrightarrow x_1+3 = x_2+3 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

La función $f : (-3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es así inyectiva, y como el codominio coincide con su imagen, resulta biyectiva. Por lo tanto, existe $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-3, +\infty)$. Para hallar una expresión de la inversa procedemos de manera folclórica: dado $y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow 2\ln(x+3) - 1 = y \Leftrightarrow \ln(x+3) = \frac{y+1}{2} \Leftrightarrow e^{\ln(x+3)} = e^{\frac{y+1}{2}} \\ &\Leftrightarrow x+3 = e^{\frac{y+1}{2}} \Leftrightarrow x = e^{\frac{y+1}{2}} - 3 \end{aligned}$$

Luego la función inversa buscada es

$$f^{-1}(x) = e^{\frac{x+1}{2}} - 3$$

En la figura vemos el gráfico de f^{-1} (en azul), junto al gráfico de f (en rojo).

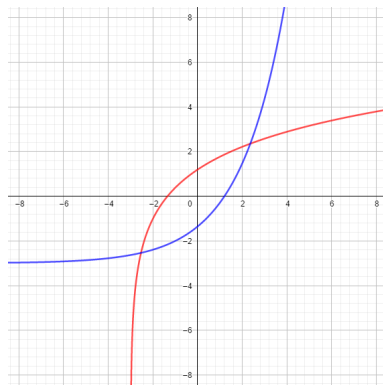


Figura 2: f y f^{-1} en un mismo par de ejes

Ejercicio 18. 1. Graficar las siguientes funciones a partir de los gráficos de e^x y de $\ln(x)$. Indicar en cada caso, dominio e imagen y asíntotas. Calcular, en caso que existan, las funciones inversas.

- a) $f(x) = e^{-x}$ c) $f(x) = 1 - \ln(x - 4)$ e) $f(x) = \ln(|x|)$
b) $f(x) = 2 - e^x$ d) $f(x) = \ln(3 - x) + 2$ f) $f(x) = |\ln(x)|$

2. Hallar el dominio de las siguientes funciones:

- a) $f(x) = \ln(x) + \ln(2 - x)$ b) $f(x) = \ln(x^2 + 2x - 3)$ c) $f(x) = \ln\left(\frac{x-2}{x-4}\right)$

Ejercicio 19. 1. Resolver las siguientes ecuaciones indicando las propiedades utilizadas:

- a) $e^{7-6x} = 4$ d) $\ln(x) + \ln(x - 1) = 1$
b) $e^x - 12e^{-x} - 1 = 0$ e) $2\ln(x) = \ln(2) + \ln(3x - 4)$
c) $\ln(x^2 - 1) = 3$ f) $\ln(x + 1) - \ln(x - 1) = 2$

2. Resolver las siguientes inecuaciones indicando las propiedades utilizadas:

- a) $e^{5-3x} \geq 4$ c) $1 < e^{2x+5} < 3$ e) $e^{2x} - 3e^x + 2 \geq 0$
b) $\ln(3 - 10x) \leq 2$ d) $\ln(x-2) + \ln(5-x) < 1$ f) $4x^3\ln(x) - 3x^4\ln(x) > 0$

Actividad 7. Mire el video Funciones exponenciales y logarítmicas en la Lista de Reproducción de la materia.

CLASE 4: Exponenciales y logaritmos, II (ejercicios 20 al 26)

Ejercicio 20. [Bacterias] Bajo condiciones ideales se sabe con certeza que una población de bacterias se duplica cada tres horas. Supongamos que inicialmente hay 100 bacterias.

- a) ¿Cuál es el tamaño de la población después de 15 horas? ¿Y después de t horas?
b) Graficar la función de la población y estimar el tiempo para que la población llegue a 50000 bacterias.

- c) Hallar la inversa de esta función y explicar su significado.

Ejercicio 21. [Población] La población de ciertas especies en un ambiente limitado con una población inicial de 100 y capacidad para 1000 es

$$P(t) = \frac{100000}{100 + 900e^{-t}}$$

donde t se mide en años.

- a) Graficar esta función y estimar cuánto tiempo le toma a la población llegar a 900.
- b) Calcular la inversa de esta función y explicar su significado.
- c) Utilizar la función inversa para encontrar el tiempo necesario para que la población llegue a 900. Comparar con el resultado del ítem a).
- d) ¿Qué sucede con el tamaño de la población cuando transcurre una gran cantidad de años?

Ejercicio 22. [Terremotos I] Los logaritmos se utilizan para medir la magnitud de los terremotos. En la escala de Richter, desarrollada por el sismólogo Charles F. Richter, la magnitud R de un terremoto está dada por la fórmula

$$R = \log(I),$$

donde I representa el número de veces que el terremoto es más intenso respecto de la actividad sísmica más pequeña que se puede medir con un sismógrafo.

- a) Si un terremoto mide 4 grados en la escala de Richter, ¿cuántas veces es más intenso respecto de la actividad sísmica más pequeña que se puede medir?
- b) ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto que mide 8,3 grados que uno que mide 4,7?

Ejercicio 23. [Terremotos II] Una fórmula que se utiliza para calcular la energía sísmica liberada por un terremoto es

$$\log(E) = 11,5 + 1,5m_S,$$

donde E es la energía sísmica y m_S es la magnitud de la superficie de la onda.

- a) Determinar la energía liberada por un terremoto cuya magnitud de la superficie de la onda es 6. Expresar la energía sísmica en función de la magnitud de la superficie y graficar.
- b) Si la energía liberada durante un terremoto es $1,2 \times 10^{15}$, ¿cuál es la magnitud de la superficie de la onda?

Actividad 8. Lea la sección 2.6 de las Notas teóricas 3.

Ejercicio 24. A partir del hecho que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

calcular los siguientes límites:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x+1}\right)^{3x+2} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+4x}{x^2+1}\right)^{5x} \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x+1}\right)^{x^2}$$

Ejercicio 25. Sea $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Sabiendo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

calcule

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{rx} - 1}{x} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow r} \frac{e^x - e^r}{x - r} \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+rx)}{x} & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(r+x) - \ln(r)}{x} \end{array}$$

Ejercicio 26. Dada la función

$$f(x) = \frac{\ln(1 + \frac{x}{2}) - \ln(1 - \frac{x}{3})}{x}$$

- a) Hallar su dominio y analizar si posee asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas).
- b) Determinar $f(0)$ de modo que $f(x)$ resulte continua en $x = 0$.
- c) Calcular, si existen, los ceros de f . Indicar los conjuntos de positividad y negatividad. Justificar adecuadamente la respuesta.